

IA en la Práctica Clínica — Paquete Completo del Curso

Currículo Unificado NIH/AAMC + UE/Alemania

Fechas del curso: 1 de octubre de 2026 - 24 de marzo de 2027 (25 semanas)
Formato por semana: 3 hrs de Clase Virtual + 3 hrs de Laboratorio en el Entorno Clínico Práctico Simulado = 6 hrs/semana (24 hrs/mes)

Este paquete contiene: (1) el material completo del curso semana por semana y el cronograma, (2) la biblioteca de referencias mapeada a cada semana, y (3) el banco de preguntas de discusión estilo USMLE para cada sesión (integrado del documento anterior, ahora alineado a las semanas exactas).

📅 CALENDARIO MAESTRO

Mes	Semanas	Fechas	Capítulo
1	1-4	1 - 28 oct 2026	Ahorro de Tiempo Administrativo y Fundamentos de IA
2	5-8	29 oct - 25 nov 2026	Diagnósticos Impulsados por IA y Anulación de Seguridad
3	9-12	26 nov - 23 dic 2026	Vías de Cuidado Clínico y Soberanía de Datos
4	13-17	24 dic 2026 - 27 ene 2027	Autonomía Ético-Legal y Evaluación Final (5 sem., incl. receso invernal)
5	18-21	28 ene - 24 feb 2027	Consolidación y OSCE Simulado
6	22-25	25 feb - 24 mar 2027	Piloto Solo del Capstone y Certificación

📅 MES 1 — AHORRO DE TIEMPO ADMINISTRATIVO Y FUNDAMENTOS DE IA

Enfoque: eliminar el agotamiento por documentación; construir alfabetización en

HITL y fluidez en ingeniería de prompts.

Semana 1 (1-7 oct): Introducción a la IA en Medicina

Virtual (3 hrs) - Orientación del curso; panorama de la IA clínica (transcriptores, CDSS, IA de imágenes, PLN de planificación de cuidados) - ¿Qué es “Human-in-the-Loop” (HITL) y por qué es el principio organizador de todo el curso? - Alfabetización fundacional en ML: modelos supervisados vs. generativos, qué es una “alucinación” a nivel técnico **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Orientación en las estaciones de trabajo de historia clínica y hardware de transcripción ambiental en el entorno simulado - Medición inicial del tiempo de documentación (antes de IA) para comparación posterior **Referencias Clave** - Resumen del flujo de trabajo HITL - Modelo de Competencia Clínica en IA del NIH/AAMC **Discusión:** P1.1 (caso centinela de sesgo de automatización)

Semana 2 (8-14 oct): Ingeniería de Prompts — Las “Cuatro Rs”

Virtual (3 hrs) - Marco Cuatro Rs de la AAFP: Request, Reason, References, Revise - Taller práctico de prompting en vivo: escribir y criticar prompts para resumen de notas, diagnóstico diferencial, e instrucciones al paciente - Modos de falla comunes: solicitudes vagas, sin paso de verificación, sin fundamento en la fuente **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Prompting supervisado del transcriptor ambiental en consultas con pacientes estandarizados - Revisión entre pares de notas generadas por IA contra la transcripción de audio **Referencias Clave** - Marco “Cuatro Rs” de la AAFP - Alfabetización en prompts en formación clínica **Discusión:** P1.2 (estructura de prompt Cuatro Rs)

Semana 3 (15-21 oct): Transcripción Ambiental en la Práctica

Virtual (3 hrs) - Análisis profundo de transcriptores ambientales de IA: arquitectura, latencia, y taxonomía de errores (mala transcripción, omisión, detalle alucinado) - Brecha de digitalización de médicos generales alemanes: por qué la capacitación estructurada (no el autoestudio) es obligatoria **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Día completo de clínica simulada usando transcriptores ambientales en pacientes de complejidad variada - Los estudiantes registran cada corrección que hacen al borrador de la IA (“registro de errores”) **Referencias Clave** - Brecha de alfabetización digital de médicos generales alemanes - Base de evidencia de IA clínica **Discusión:** P1.3 (motor alemán de alfabetización)

Semana 4 (22-28 oct): Síntesis y Evaluación del Mes 1

Virtual (3 hrs) - Revisar los “registros de errores” en clase; cuantificar el tiempo ahorrado frente a los errores detectados - Introducción formal del principio “eficiencia ≠ confianza” **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Evaluación práctica del Mes 1: ejecutar de forma independiente una consulta completa transcrita ambientalmente con una nota firmada y corregida **Referencias Clave** - Revisión de

resultados de transcripción ambiental **Discusión:** P1.4 (eficiencia vs. confianza)
Punto de Control: Evaluación de Competencia del Mes 1
(Administración/Prompting) — punto de control de aprobar/reprobar para avanzar al Mes 2

■ MES 2 — DIAGNÓSTICOS IMPULSADOS POR IA Y LA ANULACIÓN DE SEGURIDAD

Enfoque: evaluación crítica de la salida diagnóstica de la IA; competencia en anulación manual.

Semana 5 (29 oct-4 nov): Evaluación Crítica de Diagnósticos por IA

Virtual (3 hrs) - Revisión de evidencia: el desempeño de IA en exámenes de licenciatura vs. el razonamiento real junto a la cama del paciente - Anatomía de una “alucinación confiada” en IA diagnóstica (alta confianza declarada ≠ exactitud)

Práctica Hospitalaria (3 hrs) - Sesiones de observación en plataformas de CDSS/IA de radiología del hospital; observar salidas en vivo sin actuar sobre ellas todavía **Referencias Clave** - Disociación entre IA en exámenes de licenciatura y razonamiento junto a la cama - Métodos de evaluación de IA clínica **Discusión:** P2.4 (disociación de puntaje en exámenes)

Semana 6 (5-11 nov): Pilares Alemanes de Calidad — Funcionalidad, Robustez, Comprensibilidad

Virtual (3 hrs) - Análisis profundo de los tres pilares y cómo cada uno se relaciona con un modo de falla distinto - IA explicable (XAI) bajo el GDPR: qué requiere en la práctica el “derecho a explicación” **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Revisión de casos: identificar qué pilar se violó en reportes reales desidentificados de mal funcionamiento de CDSS **Referencias Clave** - Pilares de calidad alemanes - Cumplimiento de GDPR/XAI **Discusión:** P2.2 (violación del pilar de Comprensibilidad)

Semana 7 (12-18 nov): El Ejercicio de Anulación en el Entorno Simulado

Virtual (3 hrs) - Metodología de debate: cómo los docentes siembran datos anómalos/sesgados y cómo se ve una “anulación exitosa” - Sesgo en datos de entrenamiento: subrepresentación demográfica y sus efectos posteriores en los puntajes de riesgo **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Ejercicio en vivo en el entorno simulado: los estudiantes trabajan un turno donde el CDSS está deliberadamente defectuoso; se califica la detección + anulación manual correcta + documentación

Referencias Clave - Estudios de caso de sesgo en IA clínica **Discusión:** P2.1, P2.3 (escenarios de anulación)

Semana 8 (19-25 nov): Síntesis y Evaluación del Mes 2

Virtual (3 hrs) - Debate de toda la clase sobre los resultados del ejercicio de anulación; discusión de casos límite **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Evaluación práctica del Mes 2: detectar y anular de forma independiente un error sembrado de CDSS bajo observación **Punto de Control:** Evaluación de Competencia del Mes 2 (Diagnósticos/Anulación) — punto de control de aprobar/reprobar para avanzar al Mes 3

🎯 MES 3 — VÍAS DE CUIDADO CLÍNICO Y SOBERANÍA DE DATOS

Enfoque: planificación de cuidados asistida por IA; cumplimiento del GDPR y razón de ser del despliegue local/de pesos abiertos.

Semana 9 (26 nov-2 dic): Planificación de Cuidados Asistida por IA

Virtual (3 hrs) - Listas de problemas extraídas por PLN combinadas con modelos estandarizados de cuidados de enfermería (p. ej., NANDA-I) - Dónde aplica el HITL en los flujos de trabajo de enfermería específicamente **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Enfermeras/estudiantes redactan planes de cuidado asistidos por IA y los revisan contra la presentación real junto a la cama **Referencias Clave** - Encuentros clínicos mejorados por IA **Discusión:** P3.2 (revisión de HITL en enfermería)

Semana 10 (3-9 dic): GDPR y Soberanía de Datos

Virtual (3 hrs) - Por qué la ley de la UE frecuentemente bloquea el uso de API en la nube para datos de salud identificables - Caso de estudio: un hospital bloqueado de usar un LLM de nube no perteneciente a la UE para generar planes de cuidado **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Recorrido del diagrama real de flujo de datos del hospital; identificar cada punto donde los datos del paciente saldrían del control institucional **Referencias Clave** - Guía de cumplimiento de GDPR en salud de la UE - Razón de ser del despliegue local/de pesos abiertos **Discusión:** P3.1, P3.4 (transferencia transfronteriza, razón de pesos abiertos)

Semana 11 (10-16 dic): Anonimización y Uso Secundario de Datos

Virtual (3 hrs) - Anonimización vs. pseudonimización; principios de minimización de datos para uso en investigación - La vía DiGA (Aplicaciones Digitales de Salud) como modelo de cumplimiento **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Práctica de extracción de un conjunto de datos anonimizado a partir de documentación generada por IA para una solicitud de investigación simulada **Referencias Clave** - Vía DiGA **Discusión:** P3.3 (cumplimiento de datos de investigación)

Semana 12 (17-23 dic): Síntesis y Evaluación del Mes 3

Virtual (3 hrs) - Revisión de módulos de IA integrados localmente en la historia clínica electrónica (alojados en servidor) como el modelo de despliegue preferido en Alemania **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Evaluación práctica del Mes 3: producir un extracto de datos de plan de cuidados anonimizado y conforme al GDPR **Punto de Control:** Evaluación de Competencia del Mes 3 (Vías de Cuidado/Soberanía) — punto de control de aprobar/reprobar para avanzar al Mes 4 (*Se recomienda un receso invernal después de la Semana 12 si la institución observa una pausa vacacional antes del 24 de diciembre.*)

■ MES 4 — AUTONOMÍA ÉTICO-LEGAL Y LA EVALUACIÓN FINAL

Enfoque: mapeo de responsabilidad legal, Reglamento de IA de la UE, consentimiento informado, operación independiente. (*Mes de 5 semanas para absorber el período de receso invernal.*)

Semana 13 (24-30 dic): Mapeo de Responsabilidad Legal

Virtual (3 hrs) - ¿Quién es responsable cuando una recomendación de IA está equivocada? Médico vs. proveedor vs. institución - Aprendizaje basado en la práctica y obligaciones de desarrollo profesional continuo **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Conferencia de caso: reporte real (desidentificado) de evento adverso relacionado con toma de decisiones asistida por IA **Referencias Clave** - Responsabilidad legal y aprendizaje basado en la práctica del NIH/AAMC **Discusión:** P4.3 (atribución de responsabilidad)

Semana 14 (31 dic-6 ene): Niveles de Riesgo del Reglamento de IA de la UE

Virtual (3 hrs) - Estructura de niveles de riesgo del Reglamento de IA de la UE (inaceptable / alto / limitado / mínimo) - Mapeo de las herramientas del curso (transcriptores, CDSS, PLN de planificación de cuidados) al nivel correcto **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Ejercicio de clasificación por nivel usando las herramientas de IA realmente desplegadas en el hospital **Referencias Clave** - Resumen del

Reglamento de IA de la UE **Discusión:** P4.4 (correspondencia de nivel de riesgo)

Semana 15 (7-13 ene): Consentimiento Informado y Transparencia

Virtual (3 hrs) - Derecho del paciente a saber que se usó IA; cómo divulgarlo sin socavar la confianza - Práctica guionada de conversaciones de consentimiento

Práctica Hospitalaria (3 hrs) - Consultas con pacientes estandarizados que requieren divulgación del uso de IA **Referencias Clave** - Reglamento de IA de la UE y consentimiento del paciente **Discusión:** P4.1 (escenario de divulgación)

Semana 16 (14-20 ene): Preparación para el Capstone

Virtual (3 hrs) - Recorrido de la estructura de la simulación de “Piloto Solo” y la rúbrica de calificación - Revisión de integración: HITL (M1) + anulación (M2) + soberanía (M3) + responsabilidad legal/consentimiento (M4) **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Simulacro de turno de capstone (sin calificar) con retroalimentación del docente **Discusión:** P4.2 (caso tipo capstone de discrepancia en imágenes)

Semana 17 (21-27 ene): Síntesis y Evaluación del Mes 4

Virtual (3 hrs) - Sesión de revisión final; preguntas abiertas sobre responsabilidad legal, consentimiento, y niveles del Reglamento de IA **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Evaluación práctica del Mes 4: conversación de divulgación simulada + tarea de clasificación por nivel de riesgo, calificada **Punto de Control:** Evaluación de Competencia del Mes 4 (Autonomía Ético-Legal) — punto de control de aprobar/reprobar para avanzar a Consolidación

■ MES 5 — CONSOLIDACIÓN Y OSCE SIMULADO

Enfoque: integración entre capítulos; identificación de fallas combinadas.

Semana 18 (28 ene-3 feb): Diseño de Estaciones de Integración

Virtual (3 hrs) - Construir casos integradores combinando error de transcripción + anulación diagnóstica + documentación de soberanía + divulgación de consentimiento **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** - Los estudiantes diseñan y prueban una estación de integración con un grupo de compañeros

Semana 19 (4-10 feb): OSCE Simulado Ronda 1

Virtual (3 hrs) — se explica el formato de debate **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** — estaciones de OSCE cronometradas, calificadas por el docente **Discusión:** P5.1 (recorrido completo de punto de control HITL)

Semana 20 (11-17 feb): OSCE Simulado Ronda 2 + Remediación

Virtual (3 hrs) — sesiones de retroalimentación individual **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** — repetir estaciones para los estudiantes que necesiten remediación **Discusión:** P5.2 (sesgo de automatización vs. falla de explicabilidad)

Semana 21 (18-24 feb): Cierre de Consolidación

Virtual (3 hrs) — síntesis de toda la clase; foro abierto sobre dudas persistentes **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** — tiempo de práctica libre en el entorno simulado, dirigido por el estudiante **Punto de Control:** Cierre de Consolidación — puerta de preparación para el Capstone

■ MES 6 — PILOTO SOLO DEL CAPSTONE Y CERTIFICACIÓN

Enfoque: simulación de turno clínico completo e independiente; certificación.

Semana 22 (25 feb-3 mar): Turno de Capstone 1

Turno simulado completo: ingreso (transcripción por IA) → diagnóstico (validación de imágenes por IA) → planificación de tratamiento, calificado contra la lista de verificación del “Factor de Confianza” del Mes 4.

Semana 23 (4-10 mar): Turno de Capstone 2 + Debrief Individual

Segundo turno calificado con una combinación de casos diferente; debrief uno a uno con el docente.

Semana 24 (11-17 mar): Ventana de Remediación / Repetición

Para cualquier estudiante que aún no alcance el estándar de evaluación; acceso abierto al entorno simulado para práctica final.

Semana 25 (18-24 mar): Ceremonia de Certificación y Cierre del Curso

Virtual (3 hrs) — revisión de examen final, evaluación del curso **Práctica Hospitalaria (3 hrs)** — evaluación final, se otorga el Certificado de Competencia en IA **Punto de Control:** Certificado de Competencia en IA otorgado (compatible con NIH/AAMC y normativa alemana/UE)

BIBLIOTECA COMPLETA DE REFERENCIAS (numerada como en el plan original, mapeada a semanas)

#	Fuente	Tema	Usada en Semana(s)
1	Modelo de Competencia Clínica en IA del NIH/AAMC	Modelo general de competencias	1
2	Guía de Cumplimiento de IA en Salud de Alemania 2026 — Legal, Ética, GDPR	Reglamento de IA de la UE y GDPR	10, 14
3	Base de evidencia de IA clínica, estudios de caso de sesgo, responsabilidad legal	Evidencia, sesgo, responsabilidad	1, 3, 7, 13
4	Resumen de pilares de calidad alemanes (video)	Pilares de calidad	6, 9
5	Alfabetización en prompts en formación clínica	Ingeniería de prompts	2
6	Flujo de trabajo Human-in-the-Loop	HITL	1
7	Métodos de evaluación de IA clínica	Evaluación diagnóstica	5
8	Marco de prompting “Cuatro Rs” de la AAFP	Ingeniería de prompts	2, 4
9	GDPR / IA Explicable (XAI)	Cumplimiento de XAI	6
10	Physician AI Handbook — pilares de calidad alemanes	Pilares de calidad	6
11	Actas de VDE — razón de ser del	Soberanía de datos	10

	despliegue local/de pesos abiertos		
12	IA en exámenes de licenciatura vs. razonamiento junto a la cama	Disociación diagnóstica	5
13	Encuentros clínicos mejorados por IA / planificación de cuidados	Planificación de cuidados	9, 13
14	Metodología de lista de verificación de examen final/capstone	Diseño del capstone	16, 22-25
15	Vía DiGA (Aplicaciones Digitales de Salud)	Aplicaciones Digitales de Salud	11, 15

Nota: los docentes deben verificar independientemente el contenido actual de cada enlace antes de distribuirlo, ya que las URL y la disponibilidad de los artículos pueden cambiar con el tiempo.

BANCO DE PREGUNTAS DE DISCUSIÓN ESTILO USMLE (texto completo, organizado por semana)

Nota: el texto completo de las 18 preguntas de discusión (P1.1-P5.2), con sus opciones, respuestas y explicaciones pedagógicas, se encuentra íntegro en el documento complementario “Banco de Preguntas Estilo USMLE” — se omite aquí la repetición completa para evitar duplicación, pero cada pregunta permanece asignada a su semana exacta según el Calendario Maestro anterior.

Resumen de asignación por semana: - Semana 1: P1.1 — sesgo de automatización / falla de HITL - Semana 2: P1.2 — estructura de prompt Cuatro Rs - Semana 3: P1.3 — motor alemán de alfabetización digital - Semana 4: P1.4 — eficiencia vs. confianza - Semana 5: P2.4 — disociación de desempeño en exámenes - Semana 6: P2.2 — violación del pilar de Comprensibilidad - Semana 7: P2.1, P2.3 — escenarios de anulación - Semana 9: P3.2 — revisión de HITL en enfermería - Semana 10: P3.1, P3.4 — transferencia transfronteriza, razón de pesos abiertos - Semana 11: P3.3 — cumplimiento de datos de investigación - Semana 13: P4.3 — atribución de responsabilidad legal - Semana 14: P4.4 — correspondencia de nivel de riesgo - Semana 15: P4.1 — escenario de divulgación - Semana 16-17: P4.2 — caso tipo capstone - Semana 19: P5.1 — recorrido completo de punto de control HITL - Semana 20: P5.2 — sesgo de automatización vs. falla de explicabilidad

Notas para Docentes

- Los puntos de control de evaluación mensual (aprobar/reprobar) ocurren al final de los Meses 1-4; los estudiantes que reprueben una evaluación repiten las horas de práctica hospitalaria de ese bloque antes de avanzar.
- Todos los enlaces de referencia de acceso abierto deben verificarse cada semestre, ya que las URL y el alojamiento pueden cambiar.
- Este paquete está diseñado para ejecutarse tal cual para una cohorte de octubre 2026-marzo 2027; para cohortes futuras, desplace el calendario exactamente los mismos desfases de día de la semana.